NL2SQL 与知识库问答开源工具调研

调研日期：2026-10-12

结论速览

推荐先用 **SQLBot（问数）+ RAGFlow 或 MaxKB（知识库）** 做 POC，两周内用真实问题评估准确率后再定型；如果希望一个平台包揽问数和知识库，备选 DB-GPT。

需求	首选	备选	理由
业务人员用中文问公司数据库	SQLBot	DB-GPT	SQLBot 开箱即用、自带数据权限与术语库；DB-GPT 为 MIT 许可、能力更全但更重
指标口径统一的数据分析	WrenAI	—	语义层先定义“活跃客户”等口径，再生成 SQL
复杂文档知识库问答	RAGFlow	FastGPT	文档解析与引用溯源最强，Apache 2.0
轻量部门问答助手	MaxKB	AnythingLLM	单容器 + 一个数据卷，最契合平台的 `/data` 约定
公司级 AI 应用中台	Dify	—	工作流 + 知识库 + API，可编排 SQLBot 等工具

不建议新项目采用 Vanna 0.x：原仓库已于 2026-03-29 归档。

NL2SQL 开源工具对比

面向“业务人员用中文问数据库”，首选 SQLBot（开箱即用、带权限）或 DB-GPT（功能全、MIT）；要做严格口径治理选 WrenAI；Vanna 原仓库已于 2026-03-29 归档，新项目不建议再用 0.x。

工具	Star（约）	许可证	形态	核心特点	适合场景
SQLBot（飞致云 DataEase）	6.9k	FIT2CLOUD 开源许可（GPLv3 + 附加限制：不得改 Logo/版权）	Docker 一键部署，支持离线安装包	问数 + 自动出图；术语库、SQL 示例库持续调优；工作空间隔离与细粒度数据权限；可嵌入网页，支持 MCP，能对接 Dify/MaxKB/DataEase	内部 ChatBI 快速上线，中文场景
DB-GPT（蚂蚁开源社区）	20.1k	MIT	pip / Docker / 源码，支持 vLLM、llama.cpp 本地模型	Text2SQL + Python 沙箱执行 + 图表报表；同时带 RAG 知识库与 Agent 工作流；可用 DB-GPT-Hub 微调 Text2SQL 模型	想要“问数 + 知识库 + 分析报告”一体平台，愿意投入部署调优

工具	Star（约）	许可证	形态	核心特点	适合场景
WrenAI	17.8k	核心 Apache 2.0（仓库同时含 AGPL-3.0 文件，需按组件确认）	`pip install wrenai` + CLI / MCP；原 Docker 版 GenBI 已转入 `legacy/v1` 不再更新	语义层（MDL）先定义指标口径再生成 SQL；执行前 dry-plan 校验、行数限制；22+ 数据源	指标口径严格、多人共用的数据团队；适合给 Agent 当“问数工具”
Vanna	23.8k	MIT	Python 库	用表结构、示例 SQL 训练检索；2.0 改为 Agent 架构，带行级权限、审计日志	原仓库 2026-03-29 已归档只读；仅适合已有存量项目
Chat2DB	28.3k	5.3.0 起为基于 Apache 2.0 的附加条件“源码可见”许可，5.3.0 前为 Apache 2.0	桌面 / Docker Web / CLI	偏开发者的 AI 数据库客户端：生成、解释、优化 SQL；支持 40+ 数据库	给开发、DBA 用的 SQL 助手，不是给业务人员的问数产品

Star 数为 2026-10 抓取 GitHub 页面所得，仅作热度参考。

知识库问答（RAG）开源平台对比

文档复杂（扫描件、表格多的 PDF）选 RAGFlow；要把问答做成带工作流的应用并开放 API 选 Dify；要最轻、一个容器就能跑选 MaxKB。

工具	Star（约）	许可证	部署与资源	核心特点	适合场景
RAGFlow	92.0k	Apache 2.0	Docker Compose；建议 4 核 / 16 GB / 50 GB；依赖 MySQL、MinIO、Elasticsearch 或 Infinity 等；1.0.0-rc1（2026-09-29）	DeepDoc 版面分析、OCR、表格识别；答案带出处引用并可人工校对切片；多步检索 Agent	制度、合同、产品手册等复杂文档问答，重视准确和可追溯
Dify	158.2k	Dify 开源许可（Apache 2.0 + 附加条件，多租户、改 Logo 前需看 LICENSE）	Docker Compose；最低 2 核 / 4 GB	可视化工作流 + RAG + Agent + 模型管理；每个应用自带 API；支持 MCP	把知识库、问数、业务流程组合成 AI 应用，当公司 AI 中台
FastGPT	29.8k	FastGPT 开源许可：可商用作后端，不得作为 SaaS 对外提供，需保留版权	Docker Compose	混合检索 + 重排；检索测试、全链路日志、对话标注；工作流与 MCP	中文知识库问答，需要精细调检索效果
MaxKB（飞致云）	22.9k	GPL-3.0	单个 Docker 容器 + 一个数据卷；提供离线安装	上传 / 爬取文档自动切分向量化；工作流与 MCP；低代码嵌入第三方系统；可与 SQLBot 互嵌	快速做部门级问答助手，运维最省事

工具	Star（约）	许可证	部署与资源	核心特点	适合场景
Open WebUI	154.4k	Open WebUI 许可（须保留“Open WebUI”品牌）	pip / Docker / K8s；数据卷挂 `/app/backend/data`，可用 PostgreSQL	通用聊天门户；混合检索、多种向量库与 OCR 提取	先给全公司一个统一的 AI 聊天入口，知识库是附带能力
AnythingLLM	67.0k	MIT	桌面版或 Docker（多用户权限仅 Docker 版有）	拖拽上传、带引用的文档问答；默认 LanceDB；Agent 与 MCP	小团队或个人试用，许可最宽松

效果展示

大模型已经能把常见的业务问题直接变成可执行的 SQL；公开榜单上最好的系统约 80% 答对，人类专家约 93%，剩下的差距主要靠术语库和示例 SQL 补。

问数实测：5 个中文问题 → SQL → 结果

示例库为模拟的客户运营数据（200 个客户、1,250 笔订单、524 张工单，SQLite）。SQL 由大模型（Claude）根据表结构生成，结果为在示例库上的实际执行输出；SQLBot、DB-GPT 等工具接入大模型后，就是把这一步做成了界面并自动出图。复现脚本见 demo/。

业务问题	难度	生成的 SQL 要点	执行结果
华东区的 VIP 客户有多少个？	单表过滤	`WHERE region='华东' AND level='VIP'`	13 个
2026 年每个季度的成交额（不含退款）？	分组聚合	按月份换算季度，`status='已完成'` 排除退款	Q1 145.9 万 · Q2 131.1 万 · Q3 146.8 万 · Q4（截至 10 月初）7.6 万
今年哪类工单平均解决时间最长？	聚合 + 排序	只统计已解决工单，`AVG(resolve_hours)`	质量类 52.4 小时，其次物流 50.0、退款 49.2、咨询 43.2
最近 90 天没下过单的 VIP 客户？	关联 + 日期计算	`LEFT JOIN` 保留从未下单的客户，`HAVING` 判断最近下单日	26 个，其中 3 个从未下单（客户047、128、165）
成交额前 5 的客户各有几张未解决工单？	跨三表	订单汇总排序 + 工单子查询	客户075（14.6 万，0 张）、客户139（12.6 万，1 张）等

第 4 题生成的完整 SQL：

```
SELECT c.name AS 客户, c.region AS 区域, MAX(o.order_date) AS 最近下单日
FROM customers c LEFT JOIN orders o ON o.customer_id = c.id
WHERE c.level = 'VIP'
GROUP BY c.id
HAVING 最近下单日 IS NULL OR 最近下单日 < date('2026-10-12', '-90 day')
ORDER BY 最近下单日;
```

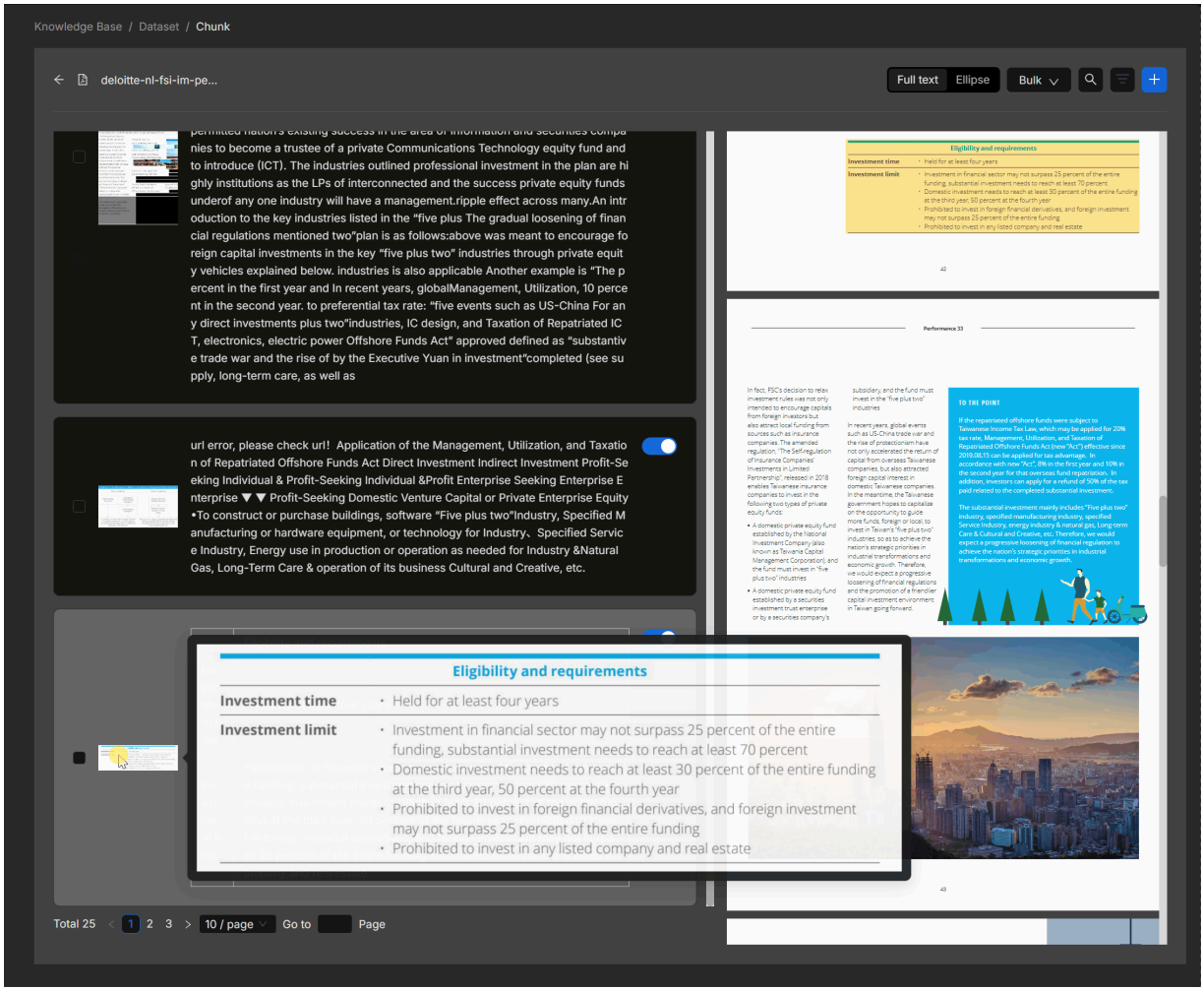
容易出错的地方是口径：“成交额”是否含退款、“活跃客户”怎么算，模型只能猜。把这些定义写进 SQLBot 的术语库或 WrenAI 的语义层，是准确率从“能用”到“可信”的关键。

公开榜单上的准确率

评测	测什么	当前最好成绩	对照
BIRD	95 个真实数据库、带脏数据和业务知识的问数	约 80–82%（Gemini-SQL2 报 80.04%，来源）	人类专家 92.96%
Spider 2.0-Lite	企业级数仓：上百张表、多步分析	约 72–76%（Oracle 报 72.02%）	说明复杂数仓仍需人工复核

榜单成绩多为厂商自报，各来源数字有出入，仅用来判断量级；在公司数据上的真实效果以 POC 为准。

知识库：RAGFlow 解析复杂文档

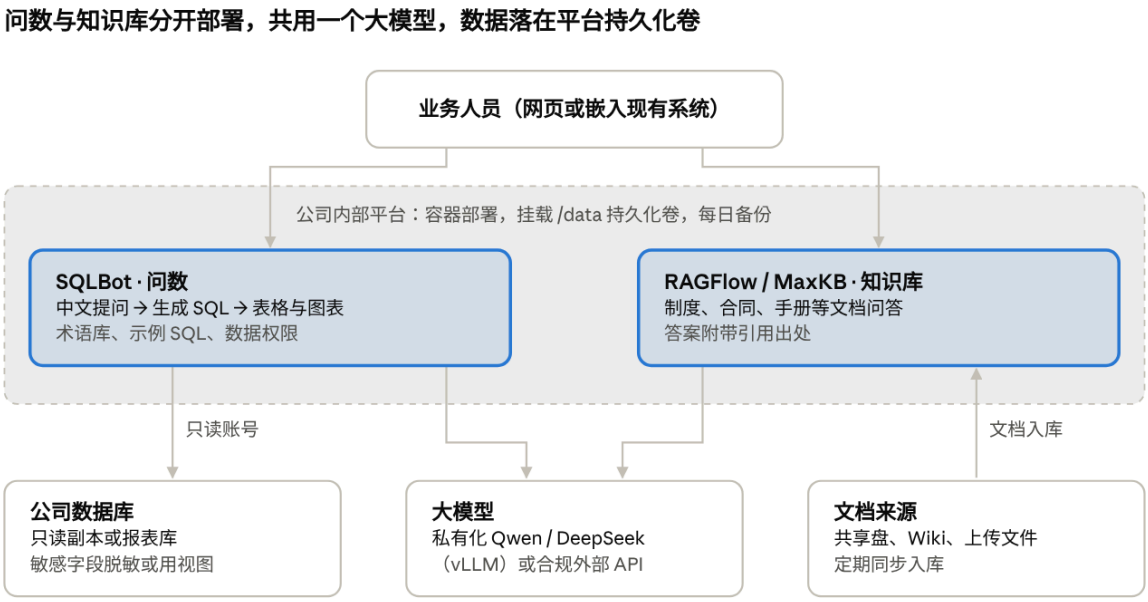


RAGFlow 把 PDF 中的表格还原成独立切片

截图来自 RAGFlow 官方演示：右侧是原始 PDF，左侧是解析后的切片，“Eligibility and requirements”表格被完整识别成一个切片。提问时答案会引用这些切片，点击可回到原文位置核对。

选型建议与落地架构

问数和知识库分成两个服务部署在公司平台上，共用一个大模型；它们自带的配置库、向量库和上传文件都写进平台的 `/data` 持久化卷。



推荐落地架构 · 问数与知识库两套服务

SQLBot 只通过只读账号访问数据库副本，知识库只读入同步过来的文档。需要统一入口时，可以再用 Dify 把两者编排成一个对话应用。

- 部署：两者都提供 Docker 镜像，按平台约定挂载 `/data`，副本数先固定为 1。
- 资源：RAGFlow 建议 4 核 / 16 GB；资源紧张就先用 MaxKB（单容器）。
- 模型：先用一个模型跑通，POC 后再按准确率和成本决定是否私有化部署。

风险与注意事项

NL2SQL 最大的风险是“看起来对、实际错”的 SQL，其次是越权查询；两者都要在数据库层兜底，不能只靠提示词。

- **只读账号**：给问数工具单独开只读账号，最好连只读库或报表库，禁止 INSERT/UPDATE/DELETE/DDL。
- **权限边界**：只暴露需要的表和字段（可建专用视图）；手机号、证件号等敏感字段脱敏或不暴露；按部门配置行级权限。
- **查询保护**：设置超时与返回行数上限，避免大查询拖垮业务库。
- **准确率**：对外展示生成的 SQL 与口径说明；通过术语库、字段注释、常见问题的标准 SQL 持续调优。表和字段没有中文注释的，先补注释。
- **数据不出域**：客户数据会随提示词发给大模型。用外部 API 前确认合规；否则用私有化模型（如 Qwen、DeepSeek 经 vLLM 部署）。
- **许可证**：SQLBot、MaxKB（GPL 系）、Dify、FastGPT、Open WebUI、Chat2DB 均有品牌或 SaaS 限制；公司内部自用通常没问题，若要二次开发后对外提供，先让法务看 LICENSE。
- **持久化**：这些工具都自带数据库、向量库和文件存储，部署到平台时同样要挂持久化卷并纳入备份。

POC 验证计划

用公司自己的问题和数据打分，而不是看榜单；每个工具用同一套题目对比。

1. 准备题库：从业务方收集 30–50 个真实问数问题（由易到难），每题写好标准 SQL 和答案；再收集 30 个知识库问题及标准答案和出处。
2. 准备数据：用公司数据库的只读副本或脱敏副本；挑一批真实文档（含扫描件、表格）。
3. 在平台上各部署一套 SQLBot、DB-GPT、RAGFlow、MaxKB，统一接同一个大模型。
4. 做一轮基础配置（补字段注释、术语库、示例 SQL）后跑题库，记录结果。
5. 请 3–5 名业务同事试用一周，收集反馈，定型。

指标	衡量方式	建议门槛
问数执行准确率	结果与标准答案一致的题目占比	常见问题 ≥ 85%
知识库答案正确率	人工判定答案正确且引用出处正确	≥ 80%
响应时间	从提问到出结果	≤ 15 秒
权限隔离	用低权限账号尝试越权提问	0 次泄露
部署与运维成本	容器数、CPU/内存、升级难度	定性评估

门槛为建议值，可按业务容忍度调整。

参考来源

以下 GitHub 页面均于 2026-10-12 抓取。

- SQLBot · DB-GPT · WrenAI · Vanna · Chat2DB
- RAGFlow · Dify · FastGPT · MaxKB · Open WebUI · AnythingLLM
- 综述：Wren AI vs Vanna AI · Open Source AI Agent Platform Comparison (2026) · Best Open Source RAG Frameworks in 2026